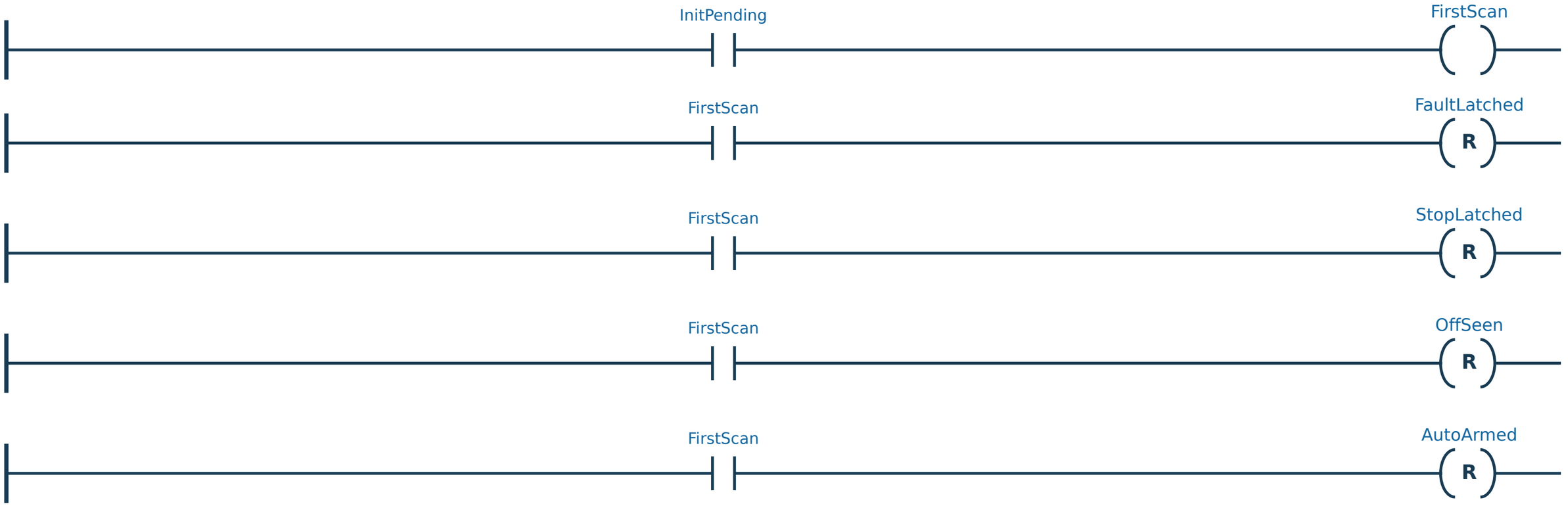
Đặt cờ khởi tạo khi CPU vào RUN

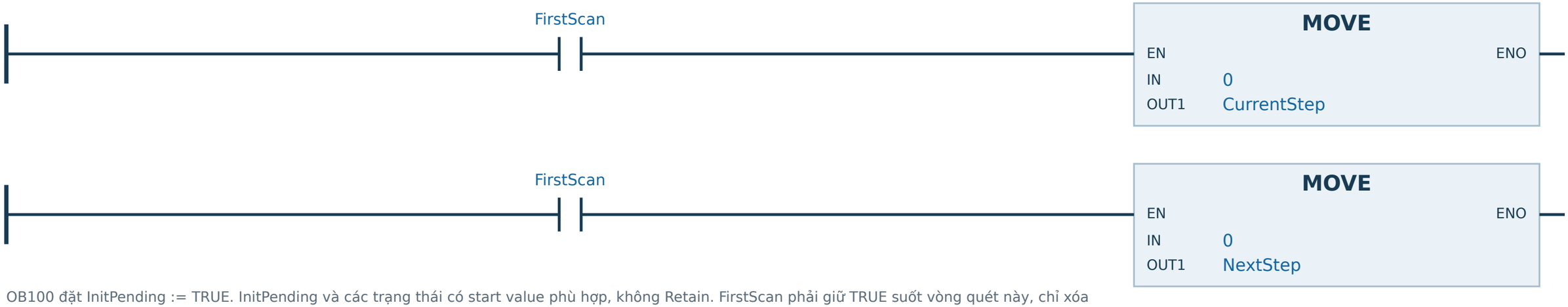


OB100 chỉ đặt InitPending. NW01 chụp FirstScan và khởi tạo; NW26 mới xóa InitPending. Không Retain các biến điều khiển và timer.

NETWORK 01 / 26

Khởi tạo ở vòng quét đầu

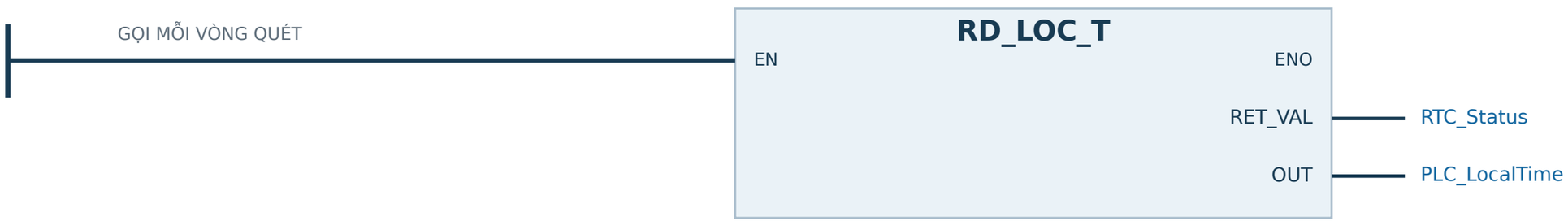




OB100 đặt InitPending := TRUE. InitPending và các trạng thái có start value phù hợp, không Retain. FirstScan phải giữ TRUE suốt vòng quét này, chỉ xóa InitPending ở NW26.

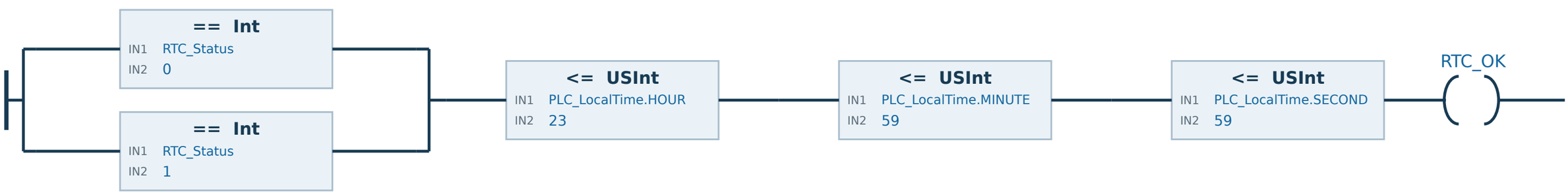
NETWORK 02 / 26

Đọc đồng hồ địa phương



Gọi vô điều kiện; múi giờ CPU UTC+7, DST tắt tại Việt Nam. DTL.HOUR/MINUTE/SECOND kiểu USInt; RET_VAL kiểu Int.

Kiểm tra RTC và miền thời gian



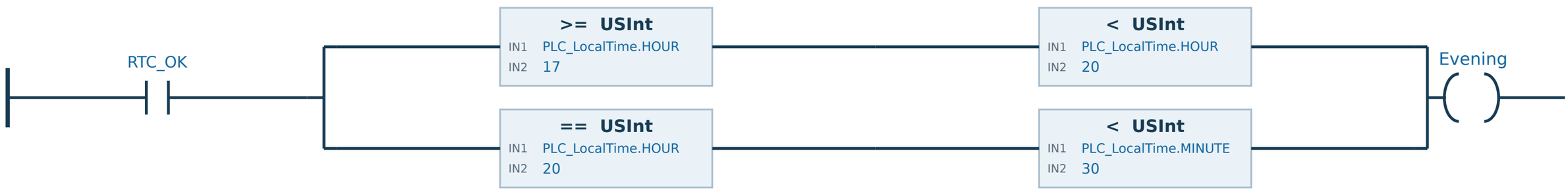
Mã 1 là đọc thành công khi có DST. Kiểm tra miền không xác nhận đồng hồ đã được đặt đúng thực tế.

NETWORK 04 / 26

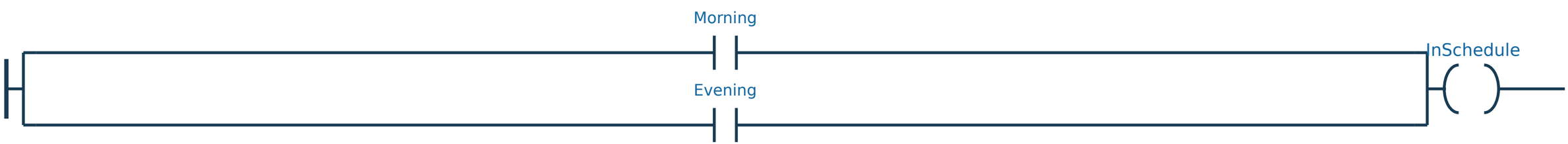
Ca sáng 06:00 đến trước 08:00



Ca chiều 17:00 đến trước 20:30



Tổng hợp lịch vận hành

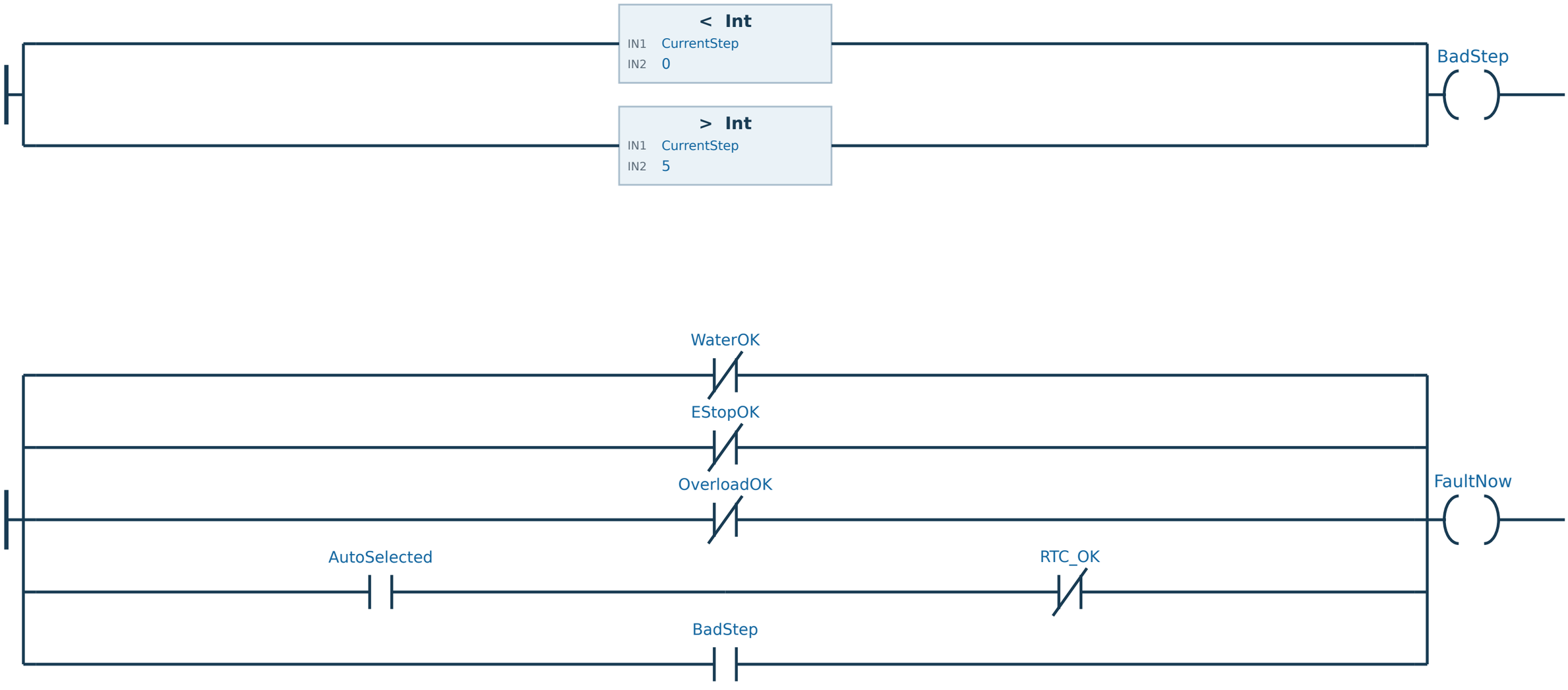


Điều kiện đầu vào cho phép chạy



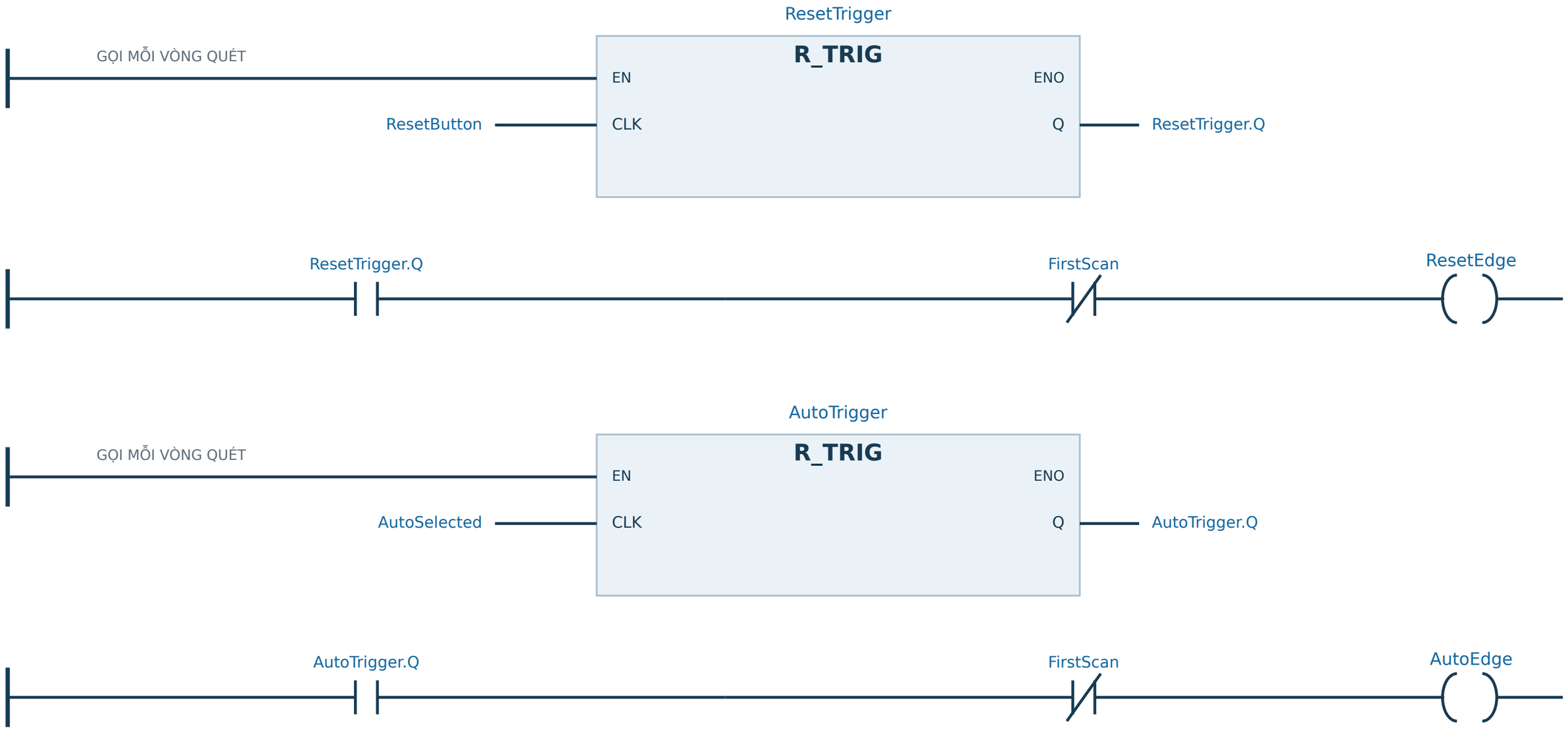
Đầu vào healthy-high: 1 là bình thường. I0.4 cần đặt tên Qua_Tai_OK, I0.5 là Nut_Dung_OK; STOP/quá tải dùng tiếp điểm NC phù hợp.

Phát hiện lỗi hiện tại và bước bất hợp lệ



Bổ sung chẩn đoán bước sai. RTC lỗi khi đang AUTO được chốt, là chính sách bổ sung so với bản gốc.

Bắt cạnh RESET và AUTO mỗi vòng quét



Hai R_TRIG có instance riêng, EN luôn được thực hiện; tín hiệu nút đưa vào CLK. Không chặn gọi block khi CLK=0. Không dùng xung vòng quét đầu để ACK/ARM.

Điều kiện xác nhận phục hồi



RESET chỉ nhận khi TẮT, đã khắc phục lỗi và nhấn mới; RESET không chạy bơm.

Chốt lỗi, ưu tiên RESET



Siemens SR có R1 ưu tiên RESET. S và R1 loại trừ nhau do Ack đòi an toàn, RTC tốt, bước hợp lệ.

Chốt STOP riêng



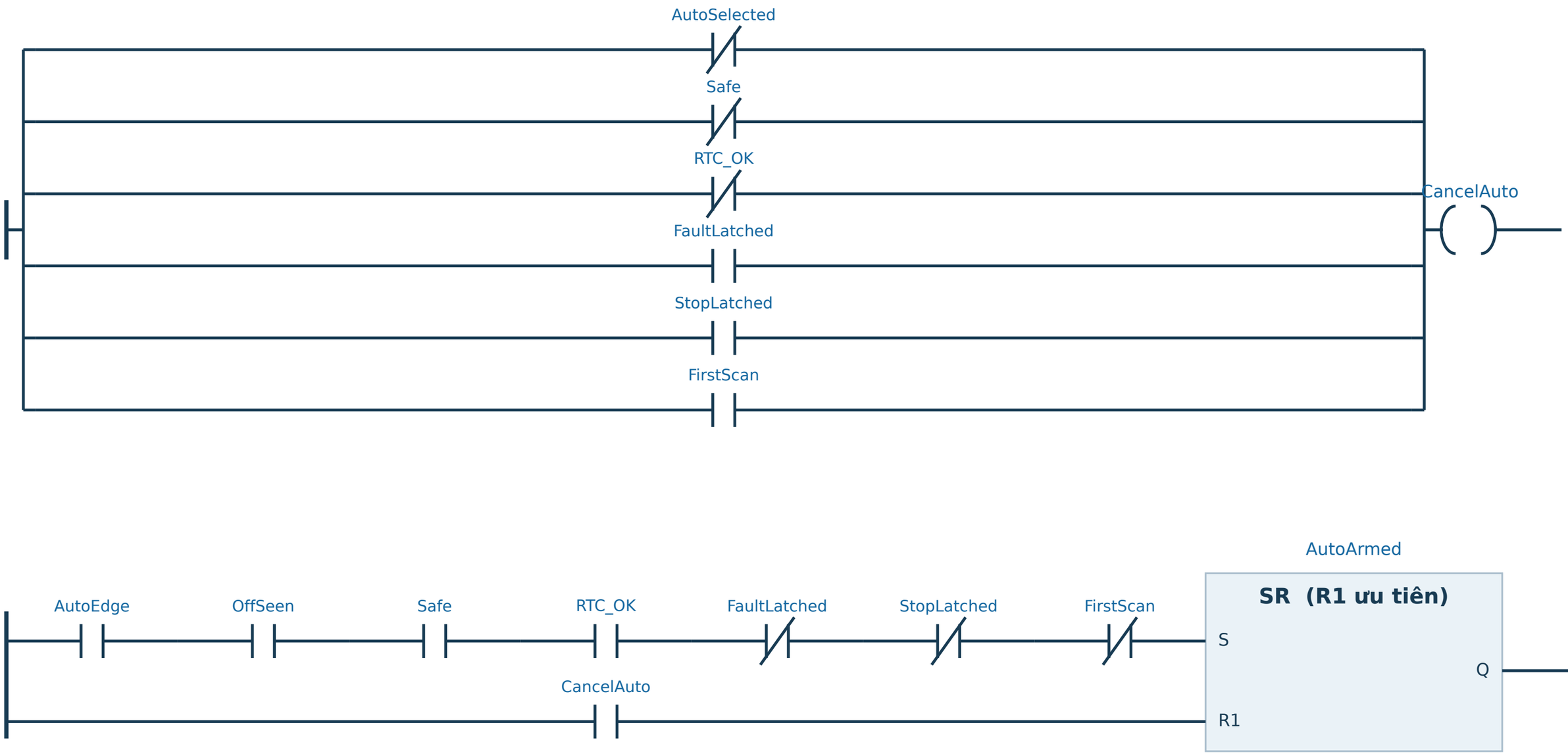
STOP không được gộp thành đèn lỗi công nghệ. Xem trạng thái STOP trên HMI.

Ghi nhận đã gạt về TẮT



Không Retain, khởi tạo FALSE. Đây là cuộn S, không phải cuộn thường.

Chốt quyền AUTO, ưu tiên thu hồi



Ngoài giờ không thu hồi quyền, cho phép tự chạy ca sau. Lỗi/STOP đòi OFF → RESET → AUTO.

Điều kiện vận hành cuối

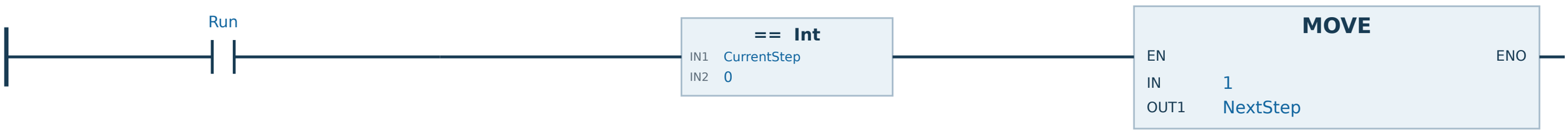


NETWORK 16 / 26

Tạo bước tiếp theo mặc định





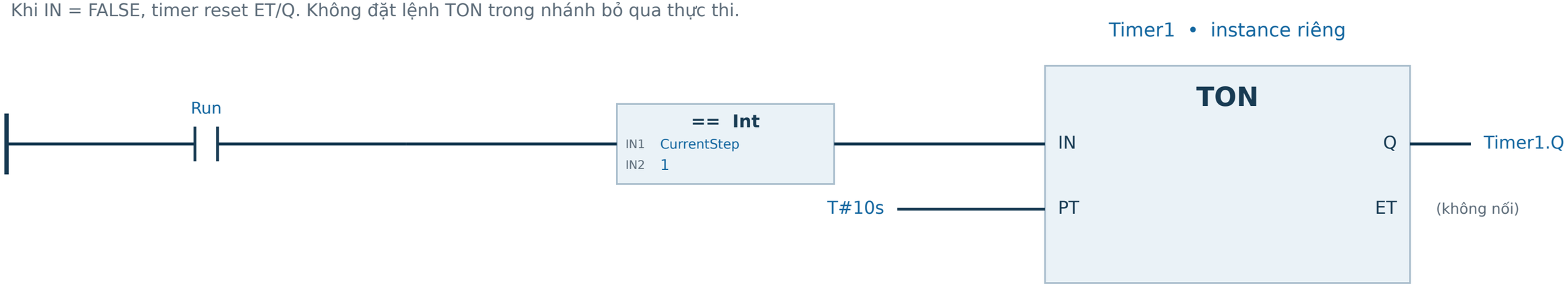


Giữ đúng thứ tự ba rung; chỉ NW22 ghi CurrentStep trong vận hành bình thường.

Bộ định thời và chuyển bước 1 → 2

TON luôn được thực hiện tại network này; biểu thức bên trái chỉ cấp IN.

Khi IN = FALSE, timer reset ET/Q. Không đặt lệnh TON trong nhánh bỏ qua thực thi.

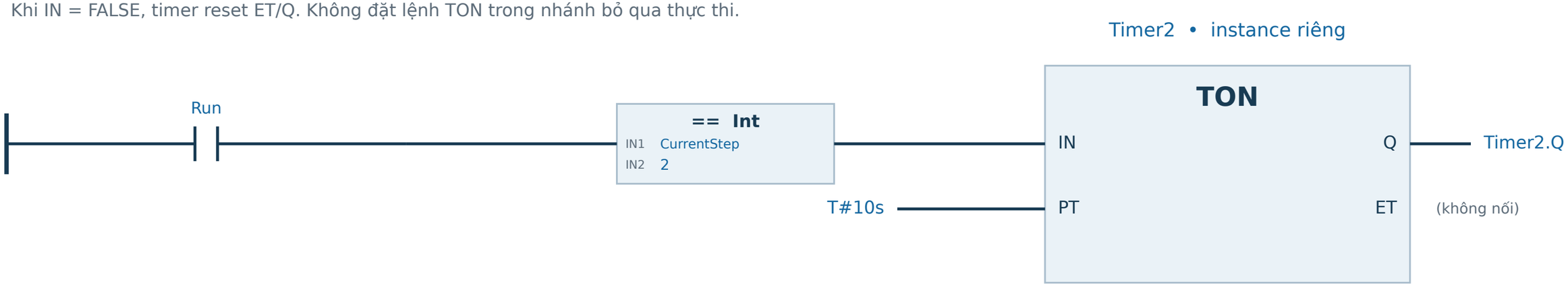


Instance TON riêng, gọi ở mọi vòng quét, IN=0 phải reset timer. Không ghi CurrentStep tại network này.

Bộ định thời và chuyển bước 2 → 3

TON luôn được thực hiện tại network này; biểu thức bên trái chỉ cấp IN.

Khi IN = FALSE, timer reset ET/Q. Không đặt lệnh TON trong nhánh bỏ qua thực thi.



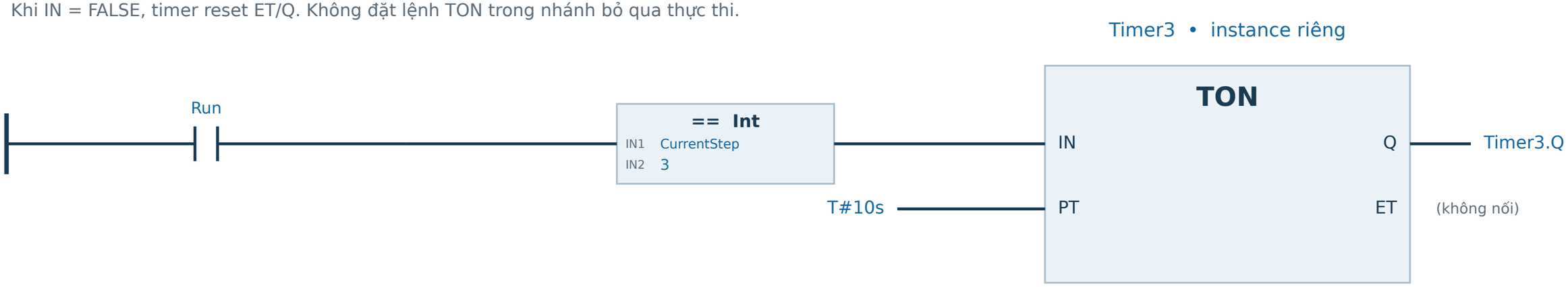


Instance TON riêng, gọi ở mọi vòng quét, IN=0 phải reset timer. Không ghi CurrentStep tại network này.

Bộ định thời và chuyển bước 3 → 4

TON luôn được thực hiện tại network này; biểu thức bên trái chỉ cấp IN.

Khi IN = FALSE, timer reset ET/Q. Không đặt lệnh TON trong nhánh bỏ qua thực thi.



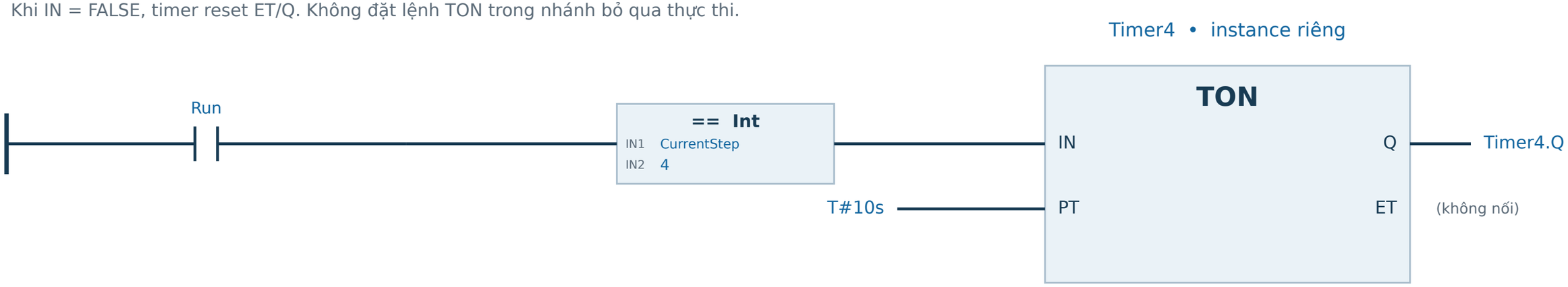


Instance TON riêng, gọi ở mọi vòng quét, IN=0 phải reset timer. Không ghi CurrentStep tại network này.

Bộ định thời và chuyển bước 4 → 5

TON luôn được thực hiện tại network này; biểu thức bên trái chỉ cấp IN.

Khi IN = FALSE, timer reset ET/Q. Không đặt lệnh TON trong nhánh bỏ qua thực thi.

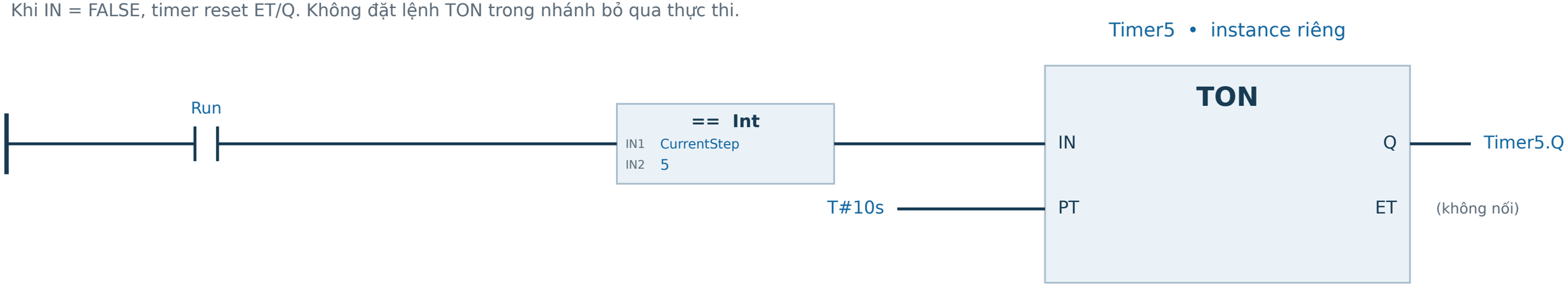


Instance TON riêng, gọi ở mọi vòng quét, IN=0 phải reset timer. Không ghi CurrentStep tại network này.

Bộ định thời và chuyển bước 5 → 1

TON luôn được thực hiện tại network này; biểu thức bên trái chỉ cấp IN.

Khi IN = FALSE, timer reset ET/Q. Không đặt lệnh TON trong nhánh bỏ qua thực thi.





Instance TON riêng, gọi ở mọi vòng quét, IN=0 phải reset timer. Không ghi CurrentStep tại network này.

NETWORK 22 / 26

Chốt bước một lần sau các timer



Bảo toàn cơ chế current/next để không chuyển dây chuyền nhiều bước trong một scan.

NETWORK 23 / 26

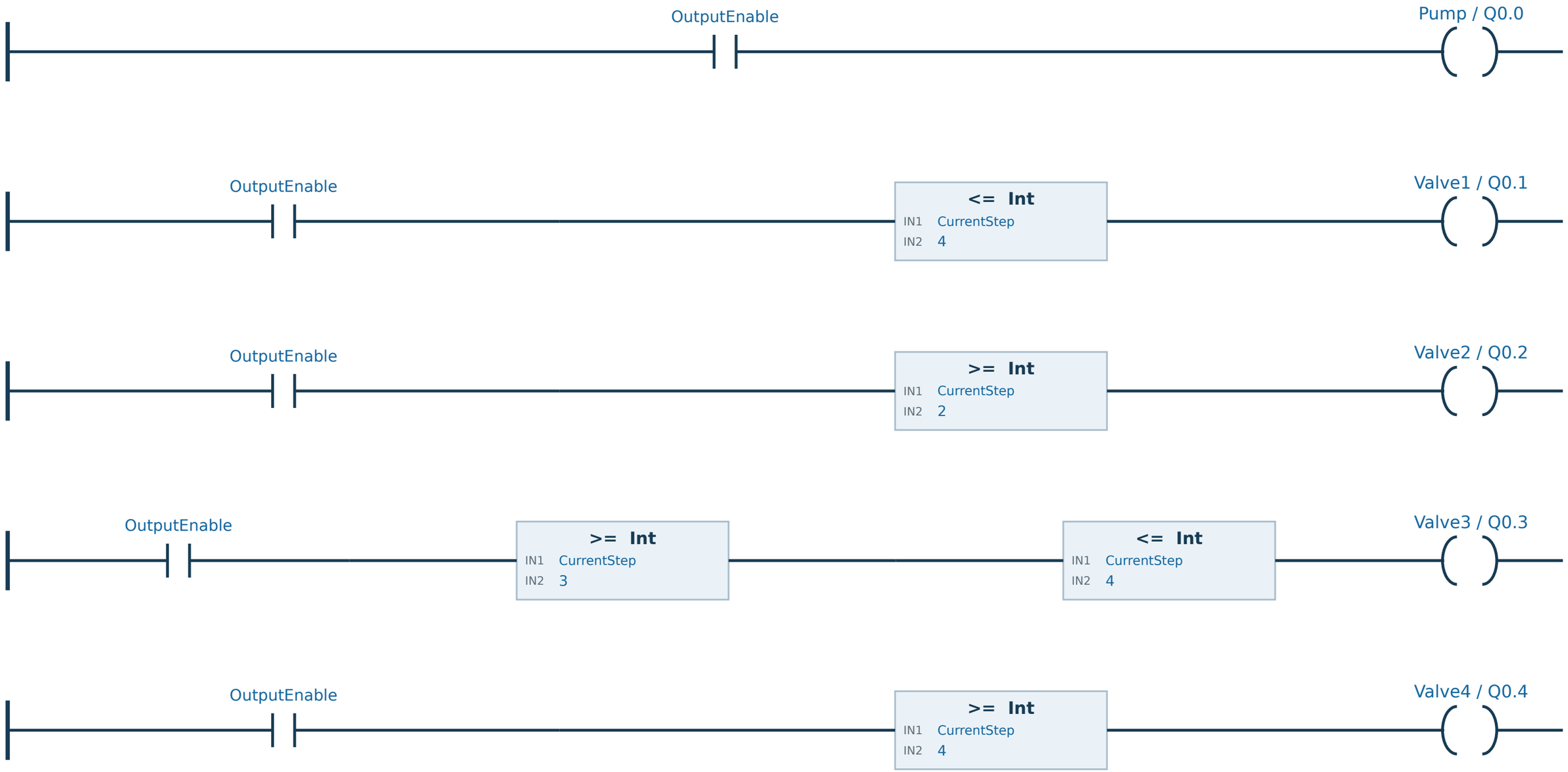
Chặn ngõ ra khi bước không hợp lệ



Đầu ra được viết sau commit bước. Bước 0/dừng không có điện ra.

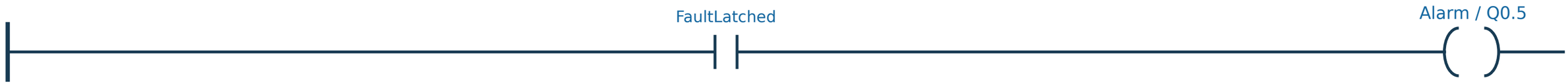
NETWORK 24 / 26

Xuất lệnh bơm và bốn van



Năm rung độc lập, mỗi ngõ ra chỉ ghi một lần. Mask YV1..4 theo bit thấp đến cao: 1,3,7,15,10. Pump là lệnh, không phải phản hồi motor đã chạy.

Đèn báo lỗi



STOP có trạng thái riêng. RTC lỗi khi AUTO và bước sai đã vào chốt lỗi NW08/11.

Kết thúc vòng quét khởi tạo



Gọi ở cuối cùng. Không xóa FirstScan ở giữa các network.